

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет информационных технологий и программирования

Аппаратное обеспечение вычислительных систем
Лабораторная работа №1

Выполнила студентка:
Кузнецова Алёна Александровна
Группа: МЗ109

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2022

Условие

Сохранить на Яндекс Диск

Редактировать копию

**Исследование работы ЭВМ при выполнении линейных программ.**

Цель работы - изучение приемов работы на базовой ЭВМ и исследование порядка выполнения арифметических команд и команд пересылки.

Порядок выполнения работ. Познакомиться с инструкцией по работе с моделью базовой ЭВМ (см. приложение №1), занести в память базовой ЭВМ заданный вариант программы и, выполняя ее по командам, заполнить таблицу трассировки выполненной программы.

Таблица 1.8

Форма таблицы трассировки.

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.							Ячейка, содержим. которой изменилось после вып. Программы	
Адрес	Код	СК	РА	РК	РД	А	С		Адрес	Новый код
xxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	x		xxx	xxxx

Содержание отчета по работе.

1. Текст исходной программы по следующей форме:

"Адрес"	"Код команды"	"Мнемоника"	"Комментарий"
21	4015	ADD 15	(A) + (15) → A

2. Таблица трассировки

3. Описание программы:

- назначение программы и реализуемые ею функции (формулы);
- область представления данных и результатов;
- расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов;
- адреса первой и последней выполняемой команд программы;

4. Вариант программы с меньшим числом команд.

Варианты программ (первая команда программы помечена знаком "+").

Адрес	Варианты программ					
	1	2	3	4	5	6
017	0000	0000	+ F200	0000	0000	0000
018	F1AA	+ F200	4022	4017	4015	0018
019	7C89	4021	4021	2009	4019	+ F200
01A	2A5A	6022	3020	00F4	+ F200	4023
01B	0000	3024	F200	+ F200	4018	6024
01C	+ F200	F200	4023	4024	6024	3018
01D	4018	4023	1020	6018	3017	F200
01E	501A	1024	3020	301A	F200	4022
01F	301B	3024	F000	F200	4019	1018
020	F200	F000	0000	401A	1023	3018
021	4019	1377	7C89	1019	3017	F000
022	101B	2295	01AA	301A	F000	21AA
023	301B	7C90	A299	F000	0001	0255
024	F000	301A	0000	C000	0255	FC00

16 из 39

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарий
017	0000	ISZ 000	(000)++, СК++
018	F200	CLA	Значение аккумулятора в 0
019	4021	ADD 021	A + 21 → A
01A	6022	SUB 022	A - 22 → A
01B	3024	MOV 024	A → 024
01C	F200	CLA	Значение аккумулятора в 0
01D	4023	ADD 023	A + 23 → A
01E	1024	AND 024	A&(024) → A
01F	3024	MOV 024	A → 024
020	F000	HLT	Конец программы

021	1377	AND 377	A&(377) → A
022	2295	JSR 295	CK → (295), CK = 296
023	7C90	HZA7 (490)	Незаданная функция
024	301A	MOV 01A	A → (01A)

Трассировка

tracing

Адресс	Код	СК	РА	РК	РД	А	С	Адрес	Новый код
18	F200	19	18	F200	F200	0	0		
19	4021	001A	21	4021	1377	1377	0		
01A	6022	001B	22	6022	2295	F0E2	0		
01B	3024	001C	24	3024	F0E2	F0E2	0	24	F0E2
01C	F200	001D	001C	F200	F200	0	0		
01D	4023	001E	23	4023	7C90	7C90	0		
01E	1024	001F	24	1024	F0E2	7080	0		
01F	3024	20	24	3024	7080	7080	0	24	7080
20	F000	21	20	F000	F000	7080	0		

Назначение программы:

мы реализовали формулу: (21 - 22) & 23 -> (24 ячейку)

Работаем только с Аккумулятором и 24й ячейкой памяти

Первая исполняемая команда по адресу 018, последняя – 020.